EIXO VIII · CONTAGEM, INCERTEZA E LEITURA DO MUNDO — AULA 8.2

A ordem importa ou não?

> *Existem três fórmulas de combinatória, e o aluno médio perde tempo tentando descobrir qual delas usar. Você vai fazer o contrário: vai aprender **uma única pergunta** e deduzir as três na hora da prova. Combinatória não é um cardápio de fórmulas — é um princípio, seguido de uma divisão.*

Aula 8.2 — A única pergunta que resolve combinatória

A ÂNCORA

Dez atletas correm os 100 metros. Duas perguntas, aparentemente gêmeas:

Pergunta A — o PÓDIO	Pergunta B — a COMISSÃO
De quantos modos os 10 podem ocupar as três medalhas: **ouro, prata e bronze**?	De quantos modos escolher 3 dos 10 para formar uma **comissão de atletas** que representará a equipe?

Nos dois casos você escolhe **3 pessoas entre 10**. Nos dois casos o Princípio Fundamental da Contagem de 8.1 se aplica igualmente bem:

$$10 \times 9 \times 8 = 720$$

E, em um dos dois casos, **esse número está errado**.

Faça o teste forense. Pegue três nomes — Ana, Bruno, Carla — e liste as ordens possíveis em que eles poderiam ser escolhidos:

A-B-C	A-C-B	B-A-C	B-C-A	C-A-B	C-B-A

Seis linhas. O PFC contou **todas as seis** como resultados diferentes.

- No **pódio**, ele está certo: Ana-ouro/Bruno-prata é um resultado, Bruno-ouro/Ana-prata é **outro**. Ana vai brigar por isso.
- Na **comissão**, ele está errado: as seis linhas descrevem **a mesma comissão**. Ana, Bruno e Carla numa sala. Contadas seis vezes.

O PFC não sabe se ele está contando sequências ou conjuntos. Ele conta sequências — sempre. Se o problema pedia conjuntos, ele inflou a resposta por um fator exato: o número de maneiras de reordenar os escolhidos.

Resposta da comissão: $720/6 = 120$.

Toda combinatória é isso. Conte com o PFC. Depois pergunte: eu contei a mesma coisa várias vezes? Se sim, divida pelo número de repetições.

A DESCONSTRUÇÃO

A mentira que te ensinaram: "existem três fórmulas"

Você provavelmente já viu esse quadro na lousa de alguém:

$$P_n = n!, \quad A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}, \quad C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

E provavelmente já ouviu o conselho fatal: **"decore as três e descubra na prova qual usar"**.

Esse conselho é o motivo pelo qual combinatória tem fama de assunto impossível. Ele transforma raciocínio em adivinhação: o aluno olha o enunciado, procura palavras-chave ("comissão!", "senha!"), tenta lembrar de qual fórmula vai com qual palavra, e chuta.

Funciona em questão fácil. Colapsa completamente em FUVEST — porque a FUVEST escreve problemas que **não se encaixam em nenhuma das três**. Uma questão que combina repetição, restrição e escolha simultânea não tem fórmula. Tem raciocínio.

A verdade: são três nomes para o mesmo princípio

Olhe as três fórmulas de novo, mas em ordem crescente de divisão:

Nome	Fórmula	O que realmente é
Permutação	$n!$	PFC usando **todos** os elementos. Nenhuma divisão.
Arranjo	$\frac{n!}{(n-p)!}$	PFC usando p **dos** n. Nenhuma divisão — a ordem conta.
Combinação	$\frac{n!}{p!(n-p)!}$	O arranjo **dividido por** $p!$ — porque a ordem **não** conta.

Repare no que acabou de acontecer: as três colunas da direita não mencionam nenhuma fórmula nova. Todas são o PFC. A única diferença entre a segunda linha e a terceira é **uma divisão por $p!$**.

O QUE VOCÊ DEVE PARAR DE FAZER IMEDIATAMENTE

Pare de perguntar **"que fórmula é essa questão?"**. Passe a perguntar, nesta ordem:

1. **Quantas etapas de decisão eu tenho?** → monte o produto (PFC, 8.1).
2. **Trocar a ordem dos elementos escolhidos gera um resultado diferente?**
   - **Sim** → pare. A resposta é o produto.
   - **Não** → divida pelo número de reordenações que produziram o mesmo resultado.

Duas perguntas. Zero fórmulas decoradas. Isso resolve combinatória inteira, inclusive os problemas que não têm nome.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · Fatorial: a notação que economiza tinta

Antes de qualquer coisa, o símbolo. Se você tem n objetos distintos e quer **enfileirar todos**, o PFC entrega:

$$n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times 2 \times 1$$

Escrever isso toda hora é insuportável. Então batizamos:

> **FATORIAL**
>
> $$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times 2 \times 1$$
>
> Por convenção necessária (e não arbitrária): $0! = 1$.
>
> **Por que $0! = 1$?** Não é capricho. Existe **exatamente uma** maneira de enfileirar zero objetos: a fila vazia. E, mais importante: essa definição é a única que mantém a identidade $n! = n \times (n-1)!$ funcionando para $n = 1$. Mesma lógica de $a^0 = 1$ em 0.8 — a "exceção" é a única escolha que preserva a regra.

O fatorial **não é um conceito novo**. É abreviação de um produto que o PFC já gerava. Permutação de n elementos $= n!$ — e essa é toda a "fórmula".

Parte 2 · Arranjo: PFC com estoque decrescente

E se você não usar todos? Escolher p elementos entre n, **importando a ordem** — como o pódio.

O PFC, sem estoque reposto (8.1, Parte 2): a primeira etapa tem n opções, a segunda $n-1$, ..., até a p-ésima, que tem $n-p+1$:

$$A_{n,p} = \underbrace{n(n-1)(n-2)\ldots(n-p+1)}_{p \text{ fatores}}$$

Agora o truque de notação. Multiplique e divida pelo que sobrou:

$$A_{n,p} = \frac{n(n-1)\ldots(n-p+1) \times \underbrace{(n-p)(n-p-1)\ldots 1}_{\text{o que sobrou}}}{\underbrace{(n-p)(n-p-1)\ldots 1}_{(n-p)!}} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

> *A fórmula do arranjo não contém informação nova. Ela é o produto decrescente do PFC, **reescrito com fatorial**. Se você esquecer $\frac{n!}{(n-p)!}$ na prova, escreva $10 \times 9 \times 8$ e siga a vida — dá o mesmo número, e é mais rápido.*

Parte 3 · Combinação: a divisão pela ordem

Chegamos ao coração da aula. Você quer escolher p elementos entre n, e **a ordem não importa**.

Estratégia em dois passos, e ela é sempre a mesma:

> **O MÉTODO DA SUPERCONTAGEM CONTROLADA**
>
> **Passo 1.** Conte **como se a ordem importasse**. Isso você já sabe fazer: é o arranjo, $A_{n,p}$.
>
> **Passo 2.** Pergunte quantas vezes cada resultado foi contado. Se você escolheu um grupo de p pessoas, esse mesmo grupo apareceu na contagem em **todas as ordens possíveis dos p**, ou seja, $p!$ vezes.
>
> **Passo 3.** Divida.

$$C_{n,p} = \frac{A_{n,p}}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Volte ao caso concreto. Comissão de 3 entre 10:

$$C_{10,3} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3!} = \frac{720}{6} = 120$$

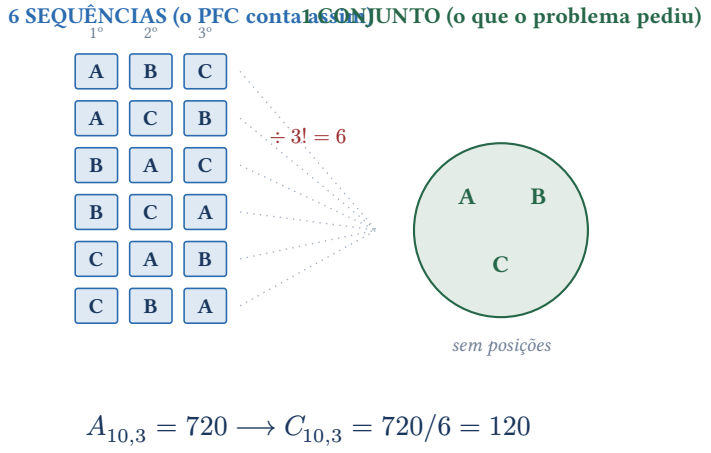


Fig. 1 — O fator de correção **não é escolhido, é contado**. Ele é o número de reordenações internas do grupo escolhido — aqui, $3! = 6$. É por isso que a divisão da combinação é sempre por $p!$ (o tamanho do grupo), e nunca por $n!$: quem gerou a duplicação foram os **escolhidos**, não o universo inteiro. Entender essa distinção elimina o erro mais comum da aula.

Parte 4 · A tabela de decisão (e por que ela tem quatro casas, não três)

Duas perguntas independentes geram **quatro** cenários. A escola ensina três e esconde o quarto — que é justamente o mais frequente na vida real.

	A ordem IMPORTA	**A ordem NÃO importa**
Pode repetir	n^p Senha de 4 dígitos: 10^4. PFC puro, estoque reposto.	**Combinação completa** 3 sabores de sorvete podendo repetir. É "bolas e barras" — aula 8.5.
Não pode repetir	$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$ Pódio: $10 \times 9 \times 8$. Caso $p = n$: permutação, $n!$.	$C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ Comissão, Mega-Sena, mão de cartas. Arranjo $\div p!$.

Não decore esta tabela. Ela é o resultado de responder duas perguntas: "o estoque se esgota?" (8.1) e "a ordem importa?" (hoje). Se você souber responder as duas, você **reconstrói a tabela** em quinze segundos na margem da prova.

Parte 5 · Como identificar se a ordem importa (o teste infalível)

Aqui está a parte prática, e ela não depende de palavras-chave do enunciado.

O TESTE DA TROCA

Monte **um** resultado concreto. Depois **troque dois elementos de lugar** e pergunte:

"Isso virou um resultado diferente, ou é o mesmo resultado escrito de outro jeito?"

- Virou **diferente** → a ordem importa → **arranjo** (não divide).
- É **o mesmo** → a ordem não importa → **combinação** (divide por $p!$).

Aplique a casos reais:

Situação	Teste da troca	Veredito
Senha 2-7-9	9-7-2 abre a mesma conta? **Não.**	**Arranjo**
Mega-Sena: 04-11-23	Jogar 23-11-04 muda o bilhete? **Não muda.**	**Combinação**
Presidente e vice	Trocar os dois muda quem manda? **Muda.**	**Arranjo**
Aperto de mãos entre 2	João-Maria é diferente de Maria-João? **Não.**	**Combinação**
Diagonais de polígono	O segmento AB é diferente de BA? **Não.**	**Combinação**
Pódio de 3	Ouro e prata trocados? **Outro pódio.**	**Arranjo**

*Reconheceu a penúltima linha? O número de diagonais de um polígono, $\frac{n(n-3)}{2}$, que você deduziu em 4.8, é uma combinação disfarçada: escolher 2 vértices entre n ($C_{n,2}$) e subtrair os n lados. O "dividir por 2" daquela fórmula é **exatamente** o $p!$ desta aula, com $p = 2$. Você já usava combinação antes de ter o nome.*

Parte 6 · A propriedade que economiza metade do seu tempo

$$C_{n,p} = C_{n,n-p}$$

Isso não é uma identidade a memorizar — é uma **observação sobre o mundo**. Escolher 8 pessoas entre 10 para entrar na sala é exatamente a mesma decisão que escolher as 2 que ficam de fora. Um ato, duas descrições.

Consequência prática: nunca calcule $C_{20,17}$. Calcule $C_{20,3} = \frac{20 \times 19 \times 18}{6} = 1140$. Mesma resposta, um terço do esforço.

Parte 7 · O formato real das questões: soma de casos com combinação dentro

Uma urna tem **6 bolas brancas** e **4 bolas negras**. Quantos grupos de 3 bolas contêm **pelo menos 2 brancas**?

Ordem importa? Um grupo de bolas não tem posições. Não importa → combinação.

"Pelo menos 2 brancas" se divide em casos mutuamente exclusivos (princípio aditivo, 8.1):

- **Caso 1 — exatamente 2 brancas e 1 negra:** $C_{6,2} \times C_{4,1} = 15 \times 4 = 60$
- **Caso 2 — exatamente 3 brancas:** $C_{6,3} = 20$

$$60 + 20 = 80$$

Repare na arquitetura: **dentro de cada caso, multiplicamos** (escolher brancas **e** escolher negras); **entre casos, somamos** (são situações que não podem ocorrer juntas). Este é o esqueleto de nove entre dez questões difíceis de combinatória. Não é uma fórmula nova — é 8.1 e 8.2 trabalhando juntas.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A pergunta que resolve tudo: "a ordem importa?"** Responda-a antes de escrever qualquer conta.
2. **Fatorial:** $n! = n(n-1)...2 \cdot 1$, com $0! = 1$. É abreviação de um produto do PFC, não conceito novo.
3. **Permutação** ($n!$): usa **todos** os elementos, ordem importa.
4. **Arranjo** ($A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$): usa p dos n, ordem importa. É o PFC decrescente $n(n-1)...(n-p+1)$ reescrito.
5. **Combinação** ($C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$): ordem **não** importa. É o arranjo **dividido por $p!$**.
6. **A divisão é por $p!$ — o tamanho do grupo escolhido —, nunca por $n!$.** Quem duplicou a contagem foram os escolhidos.
7. **Método universal:** conte como se a ordem importasse; depois divida pelo número de vezes que cada resultado foi contado.
8. **Simetria:** $C_{n,p} = C_{n,n-p}$. Escolher quem entra = escolher quem fica de fora. Sempre calcule pelo menor p.
9. **Teste da troca:** inverta dois elementos. Mudou o resultado ⟶ arranjo. Não mudou ⟶ combinação.
10. **Formato das questões duras:** separe em casos exclusivos (**soma**), conte cada caso por etapas com combinações (**produto**).
11. **Nunca chute fórmula por palavra-chave do enunciado.** "Comissão" não garante combinação; a estrutura do problema, sim.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina fatorial e justifique, sem apelar a convenção arbitrária, por que $0! = 1$.
2. Diferencie arranjo de combinação e explique **por qual fator** e **por que exatamente por esse fator** se divide para passar de um ao outro.
3. Deduza $C_{n,p}$ a partir do Princípio Fundamental da Contagem, sem citar a fórmula pronta.
4. Enuncie o "teste da troca" e diga o que cada um dos seus dois resultados possíveis determina.
5. Explique o significado concreto da igualdade $C_{n,p} = C_{n,n-p}$ e sua utilidade prática no cálculo.

GABARITO OQPS

1. $n! = n(n-1)(n-2)...2 \cdot 1$ é o número de maneiras de ordenar n objetos distintos — resultado direto do PFC com estoque decrescente. $0! = 1$ porque existe **exatamente uma** forma de ordenar zero objetos (a ordenação vazia) e porque é o único valor que preserva a identidade recursiva $n! = n \cdot (n-1)!$ em $n = 1$: $1! = 1 \cdot 0!$ exige $0! = 1$.

2. **Arranjo**: seleção de p entre n em que **a ordem dos escolhidos gera resultados distintos**; é o PFC puro, $A_{n,p} = n(n-1)...(n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$. **Combinação**: seleção em que **a ordem é irrelevante**. Divide-se por $p!$ porque cada grupo de p elementos foi contado pelo arranjo uma vez para **cada uma de suas $p!$ reordenações internas** — o fator é o número de permutações dos **escolhidos**, não do universo n.

3. Pelo PFC, escolher p elementos distintos em sequência dá $n(n-1)...(n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$ resultados ordenados. Como o problema não distingue ordem, cada conjunto de p elementos aparece nessa contagem $p!$ vezes (todas as suas ordenações). Logo, o número de conjuntos é

$$C_{n,p} = \frac{A_{n,p}}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

4. Monta-se um resultado concreto e trocam-se dois de seus elementos de posição. Se o resultado passa a ser **outro**, a ordem importa ⟶ **arranjo** (não se divide). Se é **o mesmo resultado escrito de outra forma**, a ordem não importa ⟶ **combinação** (divide-se por $p!$).

5. Escolher p elementos para **incluir** é a mesma decisão que escolher os $n-p$ elementos para **excluir** — um único ato com duas descrições, logo as contagens coincidem. Na prática: calcula-se sempre pelo menor dos dois índices (ex.: $C_{20,17} = C_{20,3} = 1140$), reduzindo drasticamente o número de operações.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A ordem importa quando trocar dois elementos escolhidos produz um resultado genuinamente diferente (arranjo — o PFC basta) e não importa quando produz o mesmo resultado reescrito (combinação — conte com o PFC e divida pelas $p!$ reordenações que duplicaram a contagem); toda a combinatória é esse único princípio seguido de uma divisão por simetria.

E é justamente essa **divisão por simetria** que a próxima aula vai testar até doer.

> *Quantos anagramas tem a palavra **BANANA**? São 6 letras, então $6! = 720$ — e está errado por um fator considerável. Porque as três letras A são **indistinguíveis**: trocar a primeira A com a terceira A não produz um anagrama novo, produz a mesma palavra. O PFC contou como se elas tivessem crachá. Não tinham.*
>
> *Mesma coisa em torno de uma mesa redonda: sente 5 pessoas em 5 cadeiras e o PFC diz $5! = 120$. Mas se todos girarem uma cadeira para a esquerda **ao mesmo tempo**, ninguém mudou de vizinho — é a mesma roda. O PFC contou cada roda cinco vezes, uma por rotação.*
>
> *Em 8.3 a pergunta deixa de ser apenas "a ordem importa?" e passa a ser **"quais trocas são invisíveis?"**. Letras repetidas, giros de mesa, colares que podem ser virados — cada simetria invisível é um divisor. Você não vai aprender fórmulas novas. Vai aprender a **encontrar o denominador**.*

A seguir: 8.3 — Como contar quando as coisas se repetem ou giram?